PRAVEEN KUMAR GOPINATH MANJULA

KI/ML-INGENIEUR | M.SC. KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Berlin, Deutschland | +49 155 10861181 | praveenkumar111903@gmail.com | linkedin.com/in/praveenkumargopinathmanjula
github.com/GMP-19 | gmpcognition.com

KURZPROFIL

M.Sc.-Student der Künstlichen Intelligenz an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus–Senftenberg (BTU) mit einer soliden Grundlage in maschinellem Lernen, Computer Vision und Datenanalyse. Erfahren in der Entwicklung und Bereitstellung von KI-Lösungen durch akademische Projekte und ein internationales Praktikum. Sicher im Umgang mit Python und modernen KI/ML-Frameworks, mit großem Interesse an der Anwendung von maschinellem Lernen und generativer KI auf reale Problemstellungen. Ich suche ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum ab Oktober 2026, um zu innovativen KI/ML-Projekten beizutragen und praktische Industrieerfahrung zu sammeln.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen	Python, SQL
Maschinelles Lernen	scikit-learn, Regression, Klassifikation, Clustering, Modellevaluation, Feature Engineering
Deep Learning	YOLO, OpenCV, Neuronale Netze, Computer Vision
Datenanalyse & Visualisierung	Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Power BI, Jupyter Notebook
Tools & Technologien	Git, GitHub, Linux, VS Code, AWS (Grundlagen), Arduino, ESP32, Postman

STUDIUM

M.Sc. Künstliche Intelligenz — Okt. 2025 – heute

Brandenburgische Technische Universität Cottbus–Senftenberg (BTU), Cottbus, Deutschland

- Aktuell im 2. Semester; relevante Kurse: Maschinelles Lernen, Neuronale Netze, Intelligente Systeme, Data Mining, Computer Vision

B.Tech. Künstliche Intelligenz — Aug. 2021 – Mai 2025

SRM Institute of Science and Technology, Chennai, Indien

- Notendurchschnitt (CGPA): 8,55 / 10,0

PROJEKTE

Fine-Tuning LLM for Logical Reasoning — **Okt. 2026 – Nov. 2026**

Python, PyTorch, Hugging Face Transformers, PEFT, LoRA, QLoRA, Google Colab

- Fine-Tuning von Meta Llama 3.1 8B Instruct für Aufgaben des logischen Schlussfolgerns mit dem LogiQA-Datensatz.
- Training über 922 Schritte; Testgenauigkeit von 46,08 % und Macro-F1-Score von 0,46.
- GitHub-Repository: github.com/GMP-19/-Fine-Tuning-LLM-for-Logical-Reasoning

Sensor-Anomalieerkennungs-API — **Okt. 2026 – Okt. 2026**

Python, FastAPI, scikit-learn, Pandas, NumPy, Joblib, REST-API

- Entwicklung eines FastAPI-Dienstes mit einem Isolation-Forest-Modell, trainiert auf NASA-C-MAPSS-FD001-Sensordaten.
- Speicherung des trainierten Modells und der Merkmals-Metadaten; Implementierung von Health-Check- und Vorhersage-Endpunkten, Eingabevalidierung sowie Tests der API-Endpunkte.

Echtzeit-Sensordaten-Anomalieerkennung und Überwachung mit Isolation Forest — **Sep. 2026 – Okt. 2026**

Python, Scikit-learn, Pandas, Matplotlib, Jupyter

- Entwicklung eines unüberwachten Anomalieerkennungssystems mit 20.631 Sensorbeobachtungen von 100 Triebwerken aus NASA C-MAPSS FD001.
- Reduktion von 21 Sensormessungen auf 15 variable Merkmale und Erkennung von 1.032 Anomalien (5,0 %) mittels Isolation Forest.
- Durchführung von 4 Modell-Sensitivitätsexperimenten über contamination- und Estimator-Einstellungen; die Anomaliezahl blieb bei 50–300 Bäumen konstant bei 1.032.
- Untersuchung von Triebwerk 5 mit 269 Zyklen und 25 erkannten Anomalien (9,29 %) sowie Simulation eines sequenziellen Echtzeit-Monitorings.

Smart Sensor Network for Environmental Monitoring — **Apr. 2026 – Sep. 2026**

ESP32, Sensoren, Python, IoT, AWS

- Entwicklung eines IoT-basierten Sensornetzwerks zur Echtzeit-Erfassung von Umweltdaten.
- Integration von Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Luftqualitätssensoren mit cloudbasiertem Monitoring.
- Aufbau von Datenvisualisierung und Monitoring-Funktionen sowie Bewertung der Sensorzuverlässigkeit.

S.H.A.D.Y. – Intelligente Erkennung menschlicher Aktivitäten mit YOLO — **Jan. 2025 – Apr. 2025**

Python, YOLO, OpenCV, Flask, Computer Vision

- Entwicklung eines Echtzeit-CCTV-Überwachungssystems mit 4 Erkennungsmodulen: Objekt-, Sturz-, Social-Distancing- und Fahrzeugunfallerkennung.
- Implementierung einer YOLO-basierten Frame-Verarbeitung mit 4 Videoeingabemodi: Webcam, lokales Video, YouTube und Mobilkamera.
- Ereignisvalidierung über einen Schwellenwert von 20 aufeinanderfolgenden Frames vor dem Auslösen von E-Mail-Benachrichtigungen mit Beweisbildern.
- Bereitstellung des Erkennungsworkflows über eine Flask-Webanwendung mit eigenen Oberflächen für alle 4 Erkennungsmodule.

PRAKTIKUMSERFAHRUNG

Praktikant – Data & Operations — Dez. 2023

SHOEfabrik, Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

- Analyse betrieblicher Datensätze zur Identifikation von Prozessineffizienzen und Unterstützung datenbasierter Entscheidungen.
- Erstellung von Datenberichten und Unterstützung bei der Optimierung digitaler Arbeitsabläufe.
- Zusammenarbeit mit funktionsübergreifenden Teams in einem internationalen Umfeld.

ZERTIFIKATE

- Data Analysis Using Python – IBM Developer Skills Network (Juni 2022)
- Programming in Python – Meta (Coursera) (Dez. 2023)
- AWS Academy Cloud Foundations – AWS Academy (Jan. 2023)
- AWS Academy Data Analytics – AWS Academy (Jan. 2023)

SPRACHEN

- **Englisch** – Verhandlungssicher
- **Deutsch** – A2 (aktuell auf dem Weg zu B1)